Juan Pabla Tomba | 15638548

T7 . Mat. Discreta

(8) b) $13! \pmod{1024} = 0$

Para provar essa igualdade, podemos decompor 1024 com 2^{10} e verificar quantos fatores "2" existem em 13!, mas para não fazer a conta, escrevemos:

$$13! = 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Assim, podemos verificar em 13!:

$2 \rightarrow \underline{2}$	$10 \Rightarrow \underline{2} \times 5$
$4 \rightarrow \underline{2} \times \underline{2}$	$12 \Rightarrow \underline{2} \times \underline{2} \times 3$
$6 \rightarrow \underline{2} \times 3$	
$8 \rightarrow \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{2}$	

Ou seja, temos 10 fatores de 2, em 13!.
Assim, temos que a divisão não deixará resto, pois todos os fatores de 1024 (2^{10}) estão em 13!

d) $MCD(2n+1, 3n+1) = 1$

Para provar essa igualdade, podemos usar:

$MCD(a,b) = MCD(a, b - k.a)$, com $k \in \mathbb{Z}$

Com $d = MCD(2n+1, 3n+1)$, temos: por definição, que d deve dividir $(2n+1)$ e $(3n+1)$.

Assim, d deve dividir qualquer combinação linear:

- d divide $3.(2n+1)$, ou seja, $d / 6n+3$
- d divide $2.(3n+1)$, ou seja, $d / 6n+2$

Como d divide ambos os números, d também divide a diferença entre eles:

$$\frac{d}{(6n+3)-(6n+2)} = \frac{d}{1}$$

Portanto, o único divisor inteiro positivo de 1, é o próprio 1, assim, $d = 1$.